七类读出并排：候选之间是否互相可见、每问题几次前向、输出形状

| 类别 | 读出 1<br>LM head 答案 token | 读出 2<br>固定槽位头 | 读出 3<br>逐候选标量头 | 读出 4<br>pointer 头 | 读出 5<br>联合 schema 头 | 读出 6<br>encoder 打分 | 读出 7<br>生成后读答案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入布局 |  <br>一条提示含全部选项 |  <br>同读出 1 |  <br>每候选一行 $\times K$ |  <br>共享 state，问题分支 |  <br>state + 全部字段 |  <br>标签与文本同序列 |  <br>提示 + 采样理由 |
| 候选间可见性<br>行 $i$ 看列 $j$ |  <br>按顺序因果可见；<br>读出位看见全部 |  <br>同读出 1；<br>pplx 非因果时全可见 |  <br>**互不可见**（对角）；<br>只在组内 softmax 竞争 |  <br>分支内因果；可选隔离；<br>$d$ 看见全部选项 |  <br>**全交互**：主干因果，<br>头内经字段汇总 |  <br>同编码全可见；<br>双塔、交叉编码不可见 |  <br>同读出 1，<br>还看见生成的理由 |
| 每问题前向 | 1 | 1 | $K$<br>（树打包后 1，前缀共享） | $1/N_q$<br>（一条序列读 $N_q$ 题） | $1/N_q$ + 小头<br>（头约数千万参数） | 1<br>（双塔：标签可缓存） | $1+G$<br>（$G$ 步解码） |
| 输出形状 | $[B, L]$ | $[B, K]$ | $[B{\cdot}K] \to [B, K]$ | $[B, K]$ | $[B, K]$ | $[B, K]$ | $[B, L]$ |
| 归一化 | softmax 沿 $L$ | softmax 沿 $K$ | softmax 沿 $K$ / sigmoid | softmax 沿 $K$ | softmax 沿 $K$ | sigmoid / softmax 沿 $K$ | softmax 沿 $L$ |
| 代表 | decido、JevK5、brier<br>vLLM NextToken | pplx-decider、d3<br>AutoTrust、firelex | JevForge、NanoJev<br>旧 Metis ScoreHead | Kev、JevAny<br>Strands Decider | Clef、AgentJev<br>GLiClass 交叉注意 | GLiClass、GLiNER2<br>Kenning、open-jev | OpenJev-RLCD<br>Kenning-XL 慢模式 |

七类读出方式总览：候选可见性、前向次数与输出形状 @Shichao